

TUGAS PRAKTIKUM ADMINISTRASI SERVER
(SWITCHING & ROUTER)



DISUSUN OLEH :

NAMA : YUSRIN SALMAN HENDRA

NIM : 23650233

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
PASARWAJO
2025

TUGAS EXPLORATIF

A. Fungsi utama switch dalam LAN

Fungsi utamanya adalah menghubungkan perangkat dalam jaringan LAN dan mentransmisikan data hanya ke perangkat tujuan (berdasarkan MAC address), bukan ke semua perangkat seperti hub. Ini meningkatkan kecepatan dan keamanan jaringan.

B. Proses mempelajari MAC address dan membangun MAC Address Table

1. Ketika switch menerima frame, ia membaca MAC address sumber frame tersebut.
2. Switch mencocokkan MAC address sumber dengan nomor port yang menerima frame, lalu menyimpannya ke MAC Address Table.
3. Untuk MAC address tujuan yang belum ada di tabel, switch akan melakukan flooding (mengirim frame ke semua port kecuali port sumber) sampai menemukan perangkat tujuan. Setelah ditemukan, MAC address tujuan juga disimpan ke tabel.
4. Entri tabel akan dihapus secara otomatis setelah waktu timeout (biasanya 5 menit) jika tidak ada aktivitas ulang.

C. Perbedaan switch managed dan unmanaged

- Unmanaged: Mudah dipasang gunakan, tidak memerlukan konfigurasi, fitur terbatas, harganya lebih murah (cocok untuk jaringan kecil).
- Managed: Dapat dikonfigurasi melalui CLI, web interface, atau SNMP, memiliki fitur lanjutan (VLAN, STP, port security), dapat dipantau dan dimodifikasi, harganya lebih mahal (cocok untuk jaringan skala menengah/besar).

D. Mengapa VLAN digunakan

VLAN (Virtual Local Area Network) digunakan untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan LAN virtual yang terpisah. Tujuan utamanya:

- Meningkatkan keamanan (data hanya bergerak di dalam VLAN yang sama kecuali ada router).
- Mengurangi broadcast domain (membatasi jangkauan broadcast sehingga jaringan lebih cepat).
- Memudahkan pengelolaan perangkat (perangkat dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi, bukan lokasi fisik).

E. Tujuan STP dan akibat tanpa STP

- Tujuan STP: Mencegah pembentukan loop dalam jaringan yang memiliki jalur cadangan. Loop dapat menyebabkan broadcast storm (data broadcast terus berputar) yang membuat jaringan macet.
- Akibat tanpa STP: Terjadi broadcast storm, penumpukan frame, dan kerusakan MAC Address Table yang membuat jaringan tidak dapat berfungsi dengan baik.

F. Mode access dan mode trunk pada port switch

- Mode access: Port yang terhubung ke perangkat akhir (komputer, printer). Hanya mengirim frame dari satu VLAN tertentu (VLAN akses) dan menghapus tag VLAN saat mengirim frame ke perangkat akhir.
- Mode trunk: Port yang terhubung ke switch lain atau router. Dapat mengirim frame dari banyak VLAN sekaligus dengan menambahkan tag VLAN pada setiap frame (untuk membedakan VLAN mana frame tersebut berasal).

G. Fungsi port security

Fitur ini membatasi jumlah atau jenis MAC address yang diizinkan terhubung ke sebuah port switch. Tujuannya adalah mencegah akses tidak sah ke jaringan (misalnya, seseorang yang menyambungkan komputer tidak terdaftar ke port yang

sudah ada perangkat). Jika ada MAC address yang tidak diizinkan, port dapat dimatikan atau memberi peringatan.

H. Perbedaan switch layer 2 dan layer 3

- Layer 2: Bekerja pada lapisan data link, mentransmisikan data berdasarkan MAC address, tidak dapat melakukan routing antar jaringan VLAN, hanya memiliki MAC Address Table.
- Layer 3: Bekerja pada lapisan jaringan (selain lapisan 2), dapat melakukan routing antar jaringan VLAN (seperti router), memiliki tabel routing selain MAC Address Table, mendukung alamat IP.

I. Perintah dasar CLI Cisco Switch

- a. Mengecek daftar MAC address: `show mac address-table`
- b. Melihat informasi switch: `show version`
- c. Mengkonfigurasi nama switch: `configure terminal` → `hostname [nama_switch]`
- d. Konfigurasi password switch (contoh password enable): `configure terminal` → `enable secret [password]`

J. Dapatkah VLAN dibuat tanpa konfigurasi switch?

Tidak. VLAN adalah fitur yang memerlukan konfigurasi pada switch (baik melalui CLI, web interface, atau alat manajemen lain). Tanpa konfigurasi, semua port switch akan berada di VLAN default (biasanya VLAN 1) dan tidak dapat dibagi menjadi VLAN lain.